

1. Determinación de la clave candidata

Para identificar de forma única cada fila de la planilla, ningún atributo por sí solo alcanza: el número de pedido se repite si hay varios productos, y un producto aparece en muchos pedidos distintos. Por lo tanto, analizando las reglas del negocio y viendo que un producto no se repite dos veces en un mismo pedido, la clave candidata compuesta es: **Clave: (n_pedido, Producto)**

2. Dependencias Funcionales (FD)

Buscando qué depende de qué según los datos y la lógica del negocio, saqué estas dependencias:

- **FD1:** N.º pedido → Fecha, Cliente, Forma de pago

(si sabés el número de pedido, ya sabés automáticamente quién lo compró, cuándo y cómo lo pagó).
- **FD2:** Producto → Categoría

(Cada producto pertenece a una sola categoría).
- **FD3:** (N.º pedido, Producto) → Cantidad, Precio unitario, Subtotal (la Muzzarella cambia de precio entre el pedido 1 y el 3. Eso significa que el precio unitario no depende solo del producto, sino del contexto de esa compra en particular).
- **FD4:** (Cantidad, Precio unitario) → Subtotal

(el subtotal sale de multiplicar la cantidad por el precio).

3. Verificación de 1FN (Primera Forma Normal)

Cada celda contiene un único dato simple (un número, una fecha, un texto, etc.). No hay listas ni tablas anidadas dentro de las celdas.

4. Verificación de 2FN (Segunda Forma Normal)

Los atributos Fecha, Cliente y Forma de pago dependen únicamente de N.º pedido, por lo que dependen solo de una parte de la clave.

El atributo Categoría depende únicamente del Producto, lo que representa otra dependencia parcial.

Los atributos Cantidad, Precio unitario y Subtotal dependen de la combinación completa de la clave (N.º pedido, Producto).

Corrección: Para eliminar las dependencias parciales y cumplir con la 2FN, se descompone la planilla original en tres tablas independientes:

Tabla Pedido: Clave primaria N.º pedido, con los atributos Fecha, Cliente y Forma de pago.

Tabla Producto: Clave primaria Producto, con el atributo Categoría.

Tabla Detalle de Pedido: Clave primaria compuesta (N.º pedido, Producto), con los atributos Cantidad, Precio unitario y Subtotal.

5. Verificación de 3FN (Tercera Normal Form)

En las tablas de Pedido y Producto no hay dependencias entre atributos no clave.

En la tabla de Detalle de Pedido, el atributo Subtotal depende funcionalmente de la Cantidad y del Precio unitario (Cantidad, Precio unitario → Subtotal). Como Cantidad y Precio unitario no son claves, se genera una dependencia transitiva respecto a la clave compuesta.

Corrección: Para cumplir estrictamente con la 3FN, los atributos calculados o redundantes (como el Subtotal) se eliminan de la estructura persistente de la tabla, ya que pueden calcularse al vuelo.

6. Verificación de BCNF (Forma Normal de Boyce-Codd)

Análisis: En las tablas obtenidas (Pedido, Producto y DetallePedido), todos los atributos determinantes (como N.º pedido o la clave compuesta) son claves candidatas. No existen determinantes que no sean clave.

7. Conjunto final de tablas normalizadas

Pedido (N.º pedido, Fecha, Cliente, Forma de pago)

Producto (Producto, Categoría)

DetallePedido (N.º pedido, Producto, Cantidad, Precio unitario)

Preguntas de integración (Parte 3)

Comparación con el Modelo ER (Partes 1 y 2): Las tablas obtenidas al normalizar la planilla plana se corresponden directamente con las entidades de nuestro modelo ER: la tabla Pedido representa a la entidad Pedido, Producto a Producto y DetallePedido a la relación N:M. Sin embargo, hay atributos del modelo ER original (como el mail del cliente o el stock del producto) que no aparecían en esta planilla histórica porque la planilla solo registraba las ventas realizadas, no el catálogo completo ni los datos maestros de los clientes. Esto demuestra que modelar a partir de un enunciado de negocio permite crear un sistema completo y robusto, mientras que normalizar a partir de una planilla solo sirve para ordenar datos que ya ocurrieron.

Sobre el atributo Subtotal: Aunque teóricamente se puede almacenar para tener un registro histórico exacto, no conviene guardarlo en la base de datos relacional porque viola la 3FN al ser un valor calculable ($\text{cantidad} * \text{precio_unitario}$). Siempre es mejor recalcularlo al vuelo mediante consultas para evitar redundancias y posibles inconsistencias en los datos.